



METODOLOGÍA VDI

3 : ARCHITECTURE

ENTREGABLE 7

Grupo 05

Integrantes

Rodriguez Uyen Nairobi Yesenia

Ruiz Castillo Anna Marypaz

Salazar Requejo Radmel Jhair

Vásquez Guillén Alonso Diego

Vega Mogollon Rodrigo Aaron

Zuñiga Apolinario Valeria Tanushree

CHECKPOINT

3



Idea de proyecto: Ortoprótesis de extensión

1. Estructura Funcional

Elecciones del Checkpoint 2

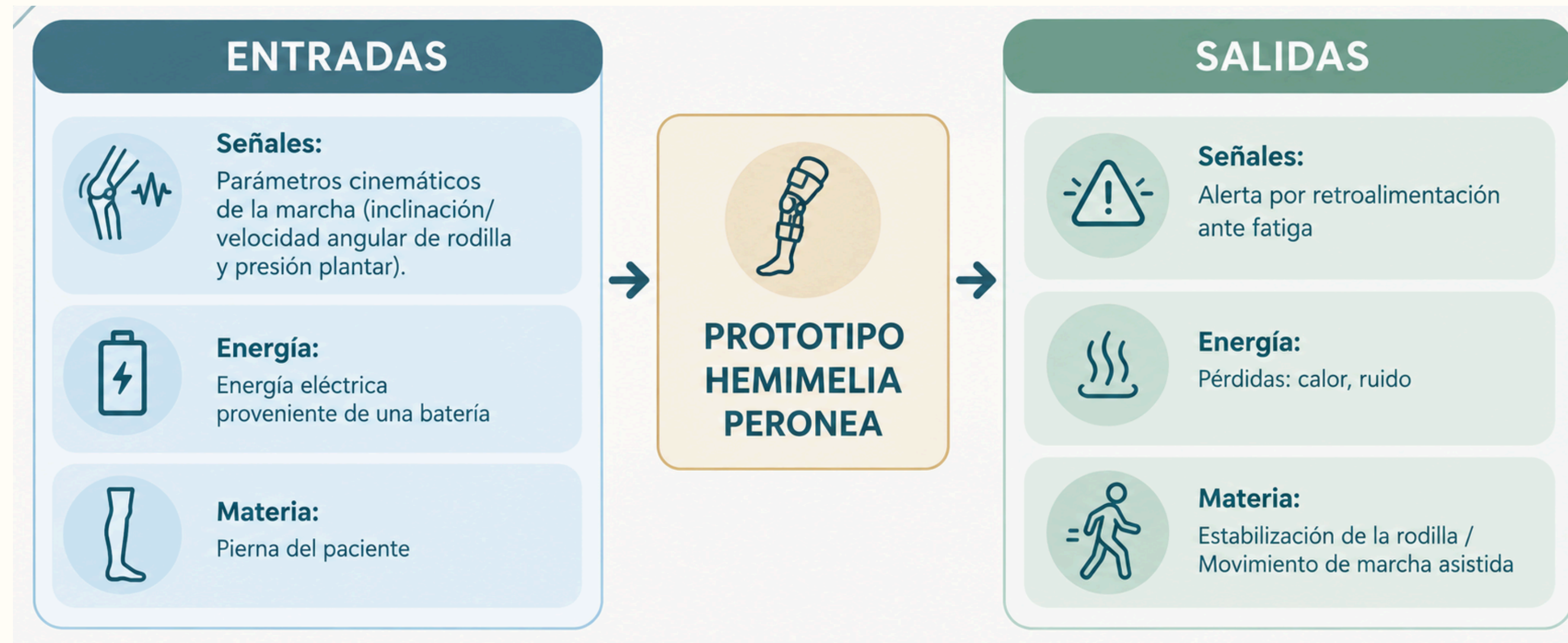
Función Global: Compensar la discrepancia de miembros inferiores.

Subfunciones:

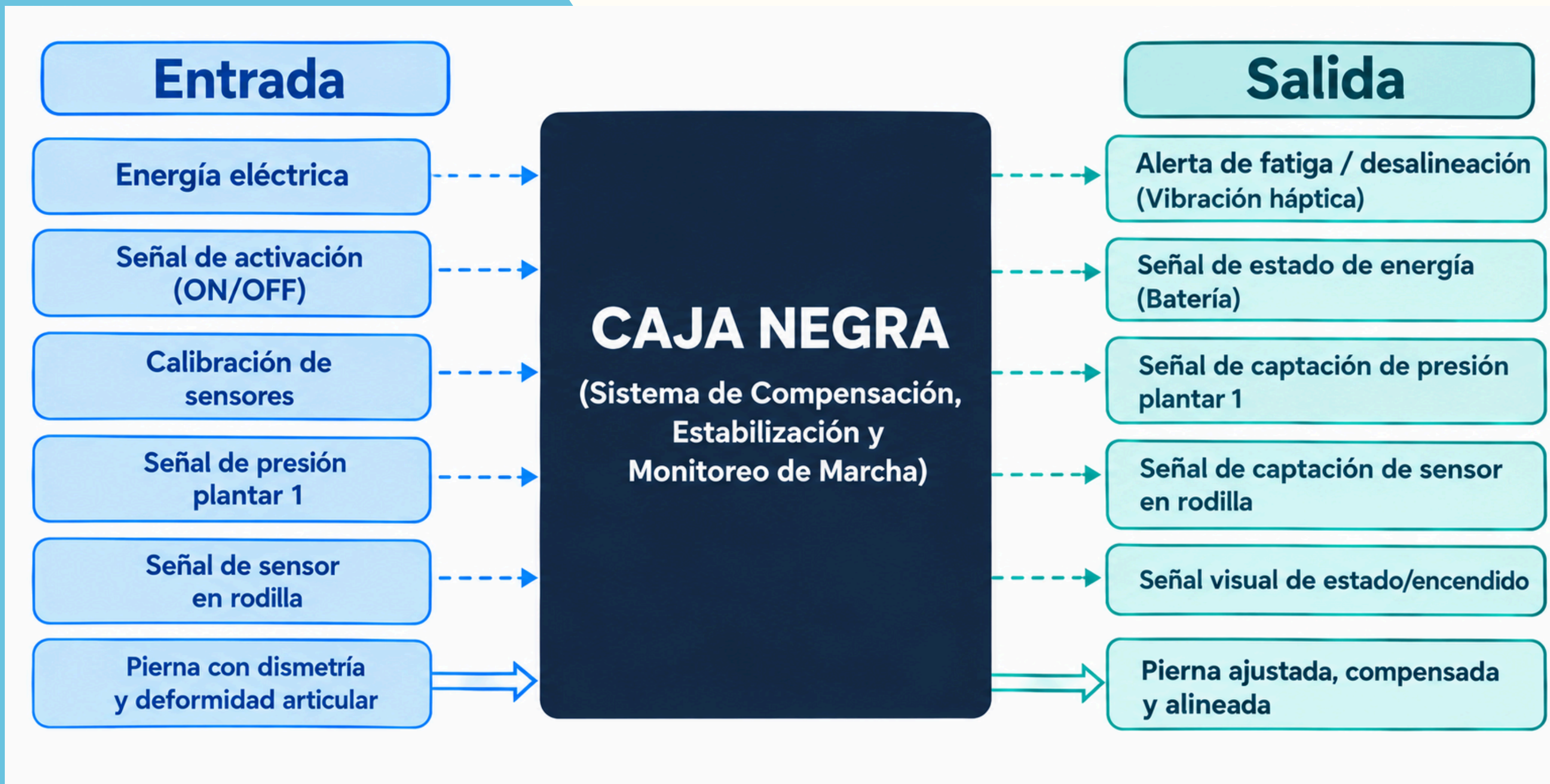
- Energizar el equipo (ON/OFF)
- Almacenar energía eléctrica
- Compensar dismetría (20 cm)
- Distribución del peso plantar uniforme
- Contener la inestabilidad (Valgo)
- Alinear eje espinal / Sujeción
- Capturar cinemática / Inclínación
- Capturar presión plantar
- Procesar datos y bio-retroalimentación
- Emitir alerta de bio-retroalimentación
- Sujetar / Adherir sensores al chasis



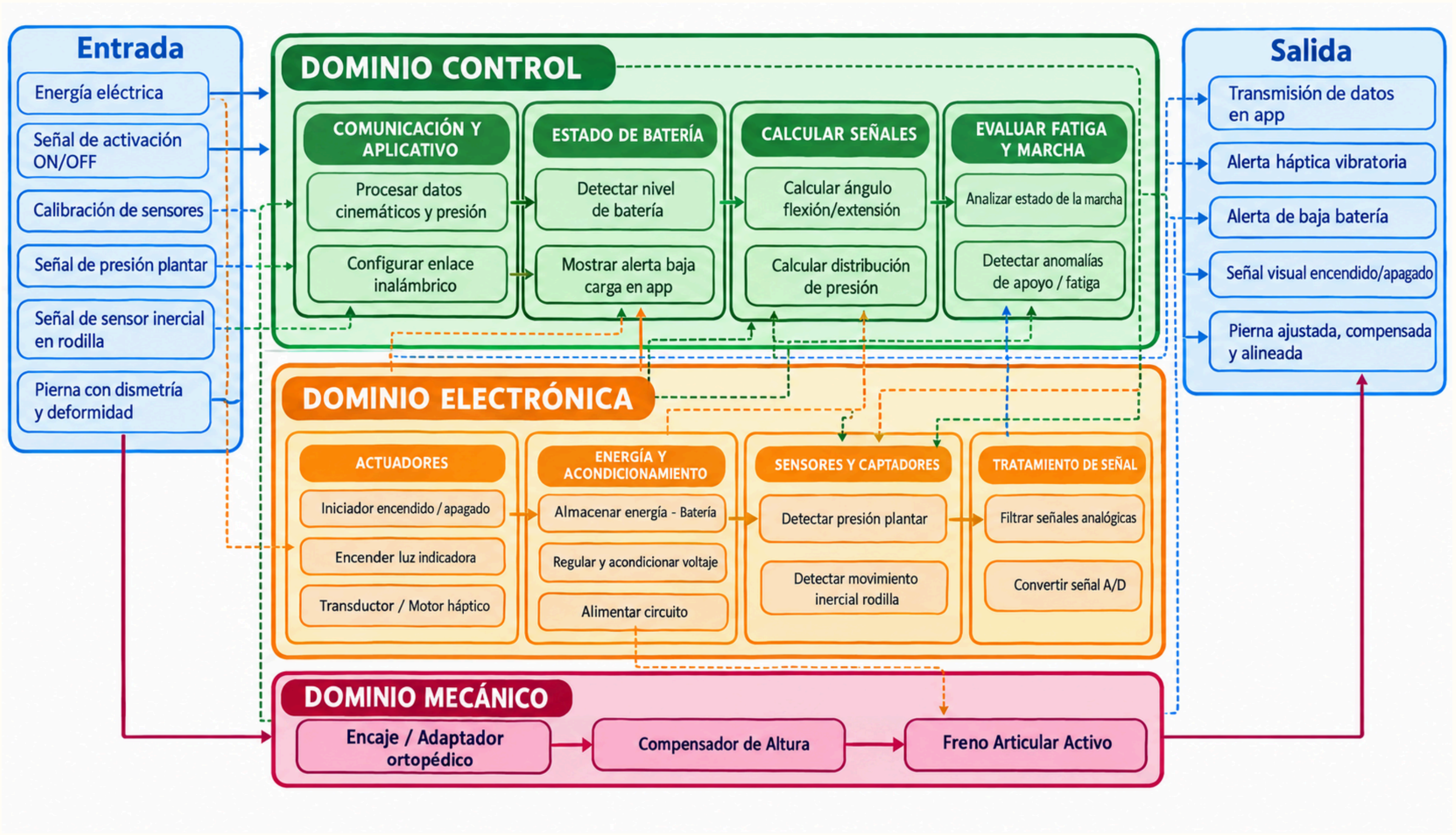
Flujos de información/señal, energía y materia o interacción usuario/sistema



CAJA NEGRA



ESQUEMA DE FUNCIONES



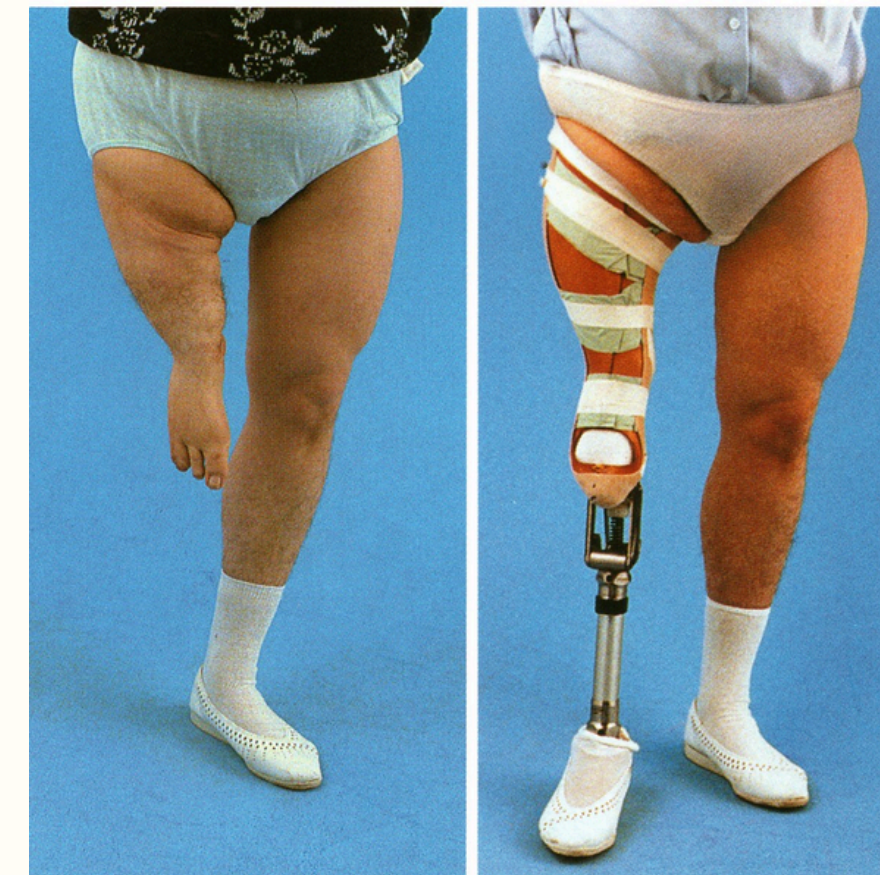
2. MATRIZ MORFOLÓGICA

- Subfunción 1: Energizar el equipo (ON/OFF)
- Subfunción 2: Almacenar energía eléctrica



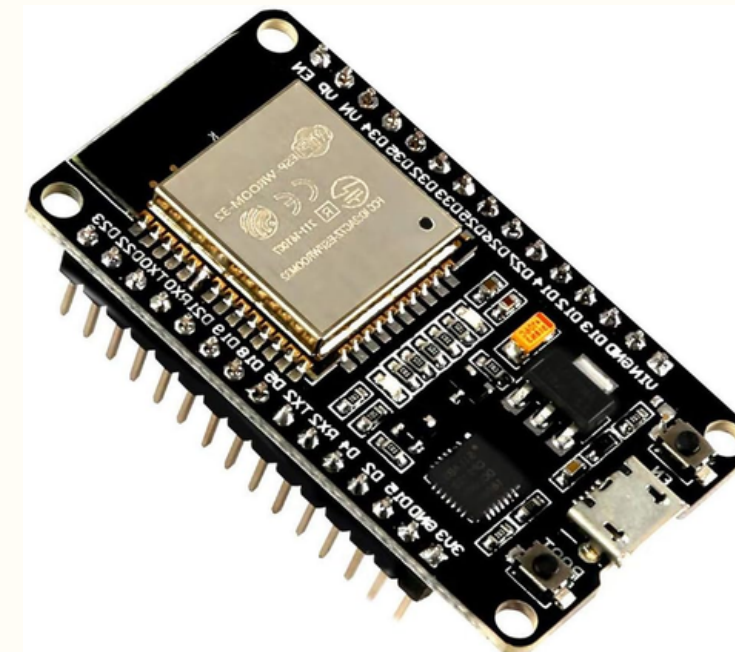
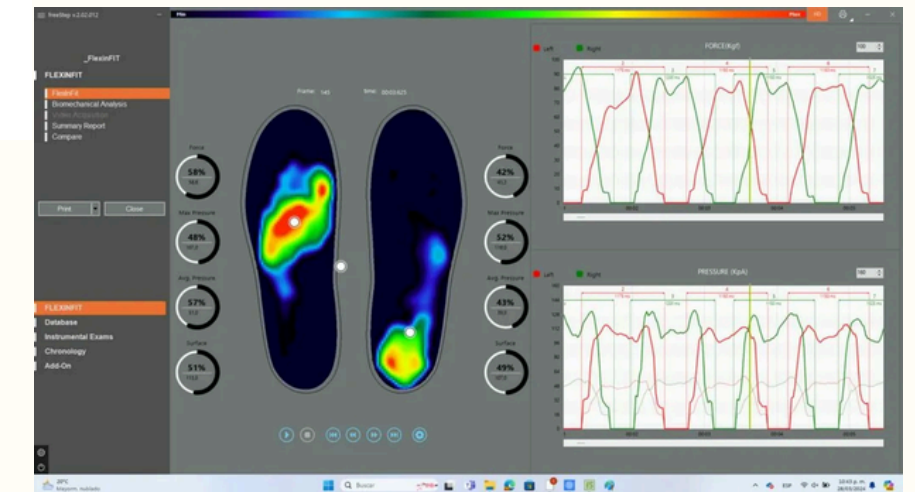
2. MATRIZ MORFOLÓGICA

- Subfunción 3: Compensar disimetría (20 cm)
- Subfunción 4: Distribución del peso plantar uniforme
- Subfunción 5: Contener la inestabilidad (Valgo)
- Subfunción 6: Alinear eje espinal / Sujeción



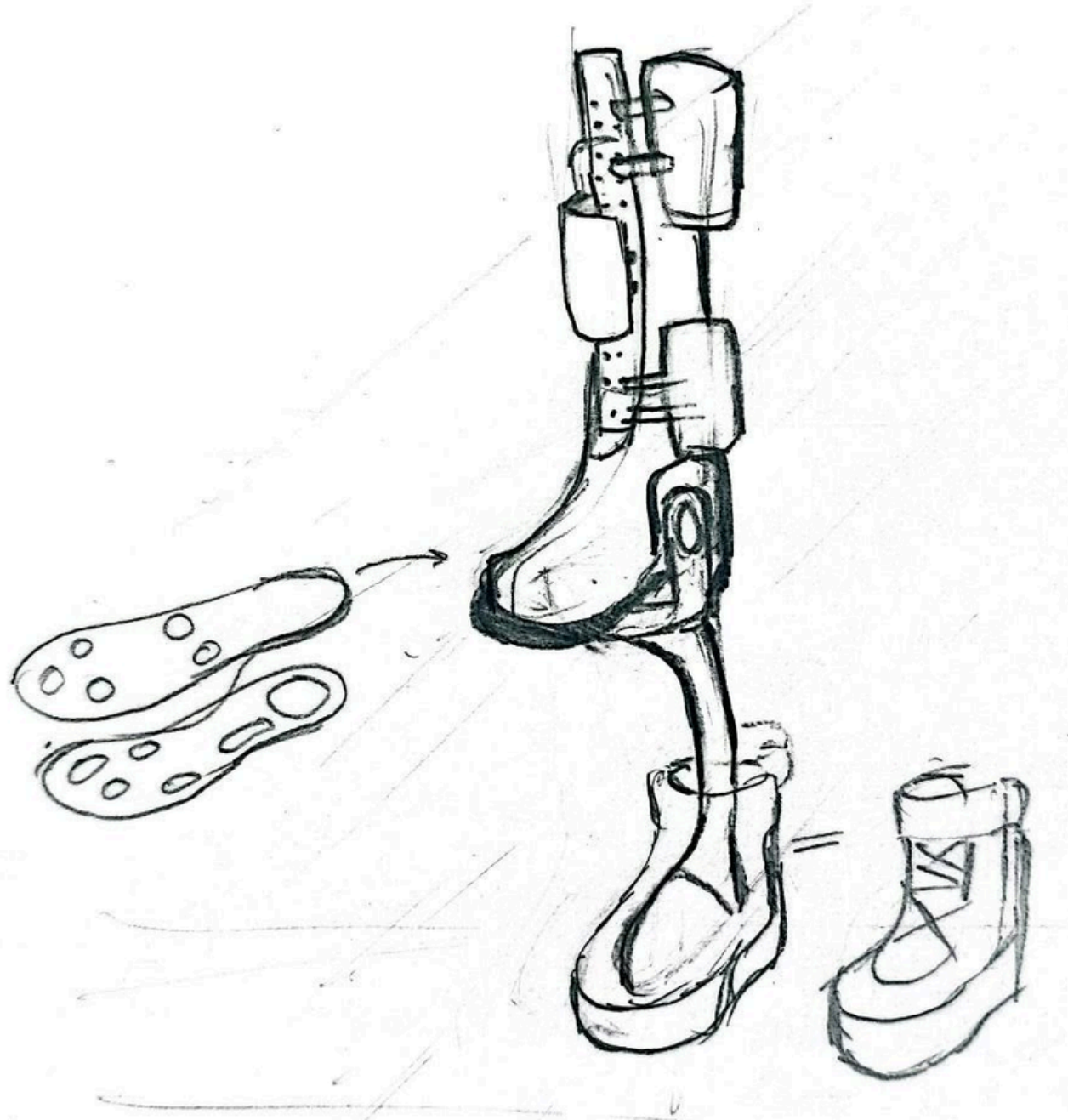
2. MATRIZ MORFOLÓGICA

- Subfunción 7: Capturar cinemática / Inclinación
- Subfunción 8: Capturar presión plantar
- Subfunción 9: Procesar datos y bio-retroalimentación
- Subfunción 10: Emitir alerta de bio-retroalimentación
- Subfunción 11: Sujetar / Adherir sensores al chasi



3. CONCEPTOS DE SOLUCIÓN

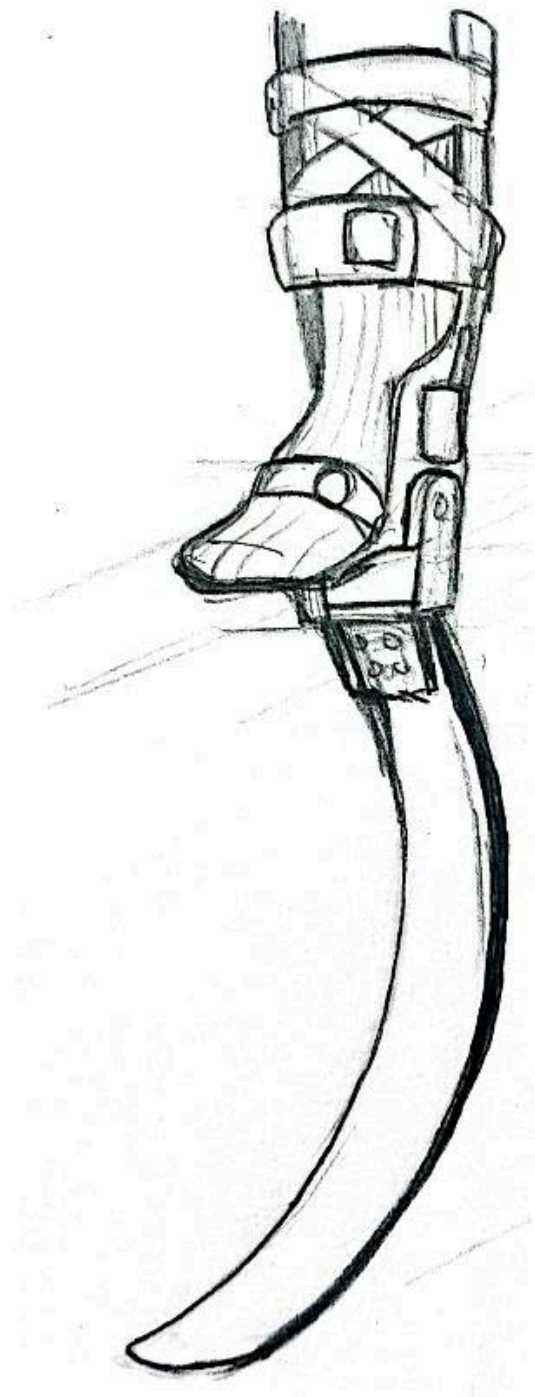
Concepto 1 : Ortoprótesis de extensión con doble plataforma/superficie



Características

- Estructura tubular con pie protésico y soporte KAFO articulado
- Encendido inteligente y gestión de energía segura
- Sensores cinemáticos e inerciales de alta fidelidad
- Bioretroalimentación háptica directa
- Arquitectura modular y personalizable

Concepto 2 : Ortoprótesis con base deportiva/dinámica



Características

- Estructura biomecánica dinámica de fibra de carbono
- Sensado textil integrado ("Smart Socks")
- Alimentación flexible e integrada al soporte
- Telemetría y retroalimentación inalámbrica/IoT
- Sujeción anatómica y ensamble flexible

Concepto 3 : Zapato ortopédico de plataforma alta



Características

- Estructura de elevación rígida y de alta densidad
- Matriz de sensores en plano rígido
- Encapsulamiento y sellado hermético por "Potting"
- Sistema de retroalimentación acústica integrada
- Control de alimentación electromecánico protegido

4. Evaluación, Selección y Trazabilidad del Concepto

Criterios de selección		Peso (ponderación)	Caso 1	Caso 2	Caso 3
	Corrección de dismetría (20 cm)	0.25	5 (1.25)	2 (0.50)	1 (0.25)
	Contención de valgo articular	0.20	5 (1.00)	3 (0.60)	1 (0.20)
	Efectividad de alerta (Háptica vs Sonora)	0.15	5 (0.75)	2 (0.30)	2 (0.30)
	Masa total del sistema (≤ 1.0 kg)	0.10	3 (0.30)	4 (0.40)	2 (0.20)
	Usabilidad (< 3 min de colocación)	0.10	4 (0.40)	3 (0.30)	5 (0.50)
	Biocompatibilidad	0.05	4 (0.20)	3 (0.15)	4 (0.20)
	Viabilidad económica ($\leq S/600$)	0.15	4 (0.60)	2 (0.30)	5 (0.75)
Σ	Puntaje total	—	3.50	2.95	2.70

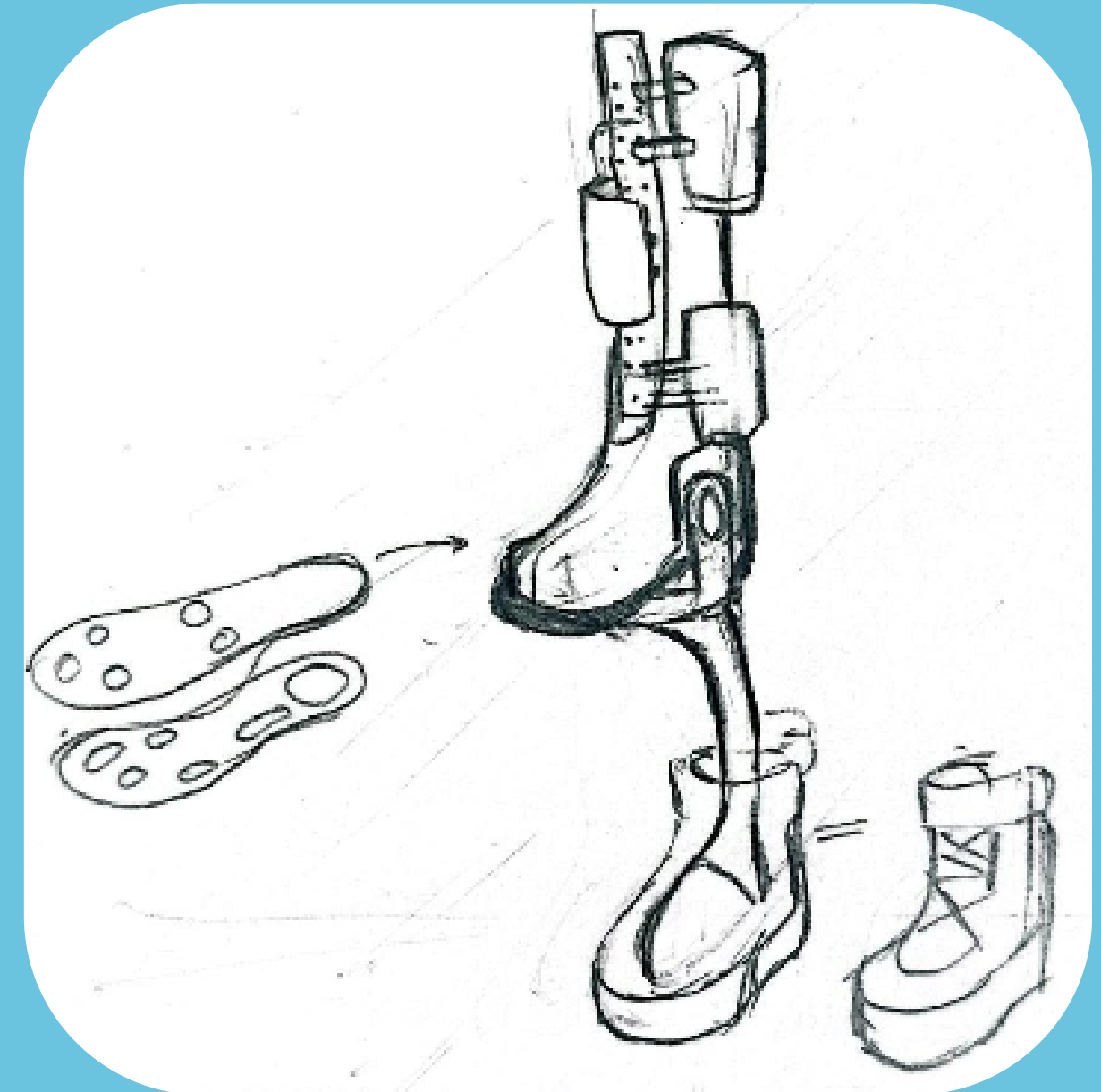
4. Evaluación, Selección y Trazabilidad del Concepto

El Concepto 1 (ortoprótesis de extensión con doble plataforma y estructura KAFO), fue seleccionado con un puntaje de 4.50/5.00, siendo la alternativa con mejor desempeño global.

Su selección se debe a que permite corregir la dismetría de 20 cm y favorecer la nivelación pélvica, además de proporcionar contención del valgo articular mediante barras laterales articuladas. Asimismo, permite integrar sensores IMU y plantillas de presión con un ESP32 para generar alertas hápticas ante indicadores de fatiga.

Finalmente, el concepto presenta viabilidad técnica y económica, manteniéndose dentro del presupuesto previsto de S/ 600.

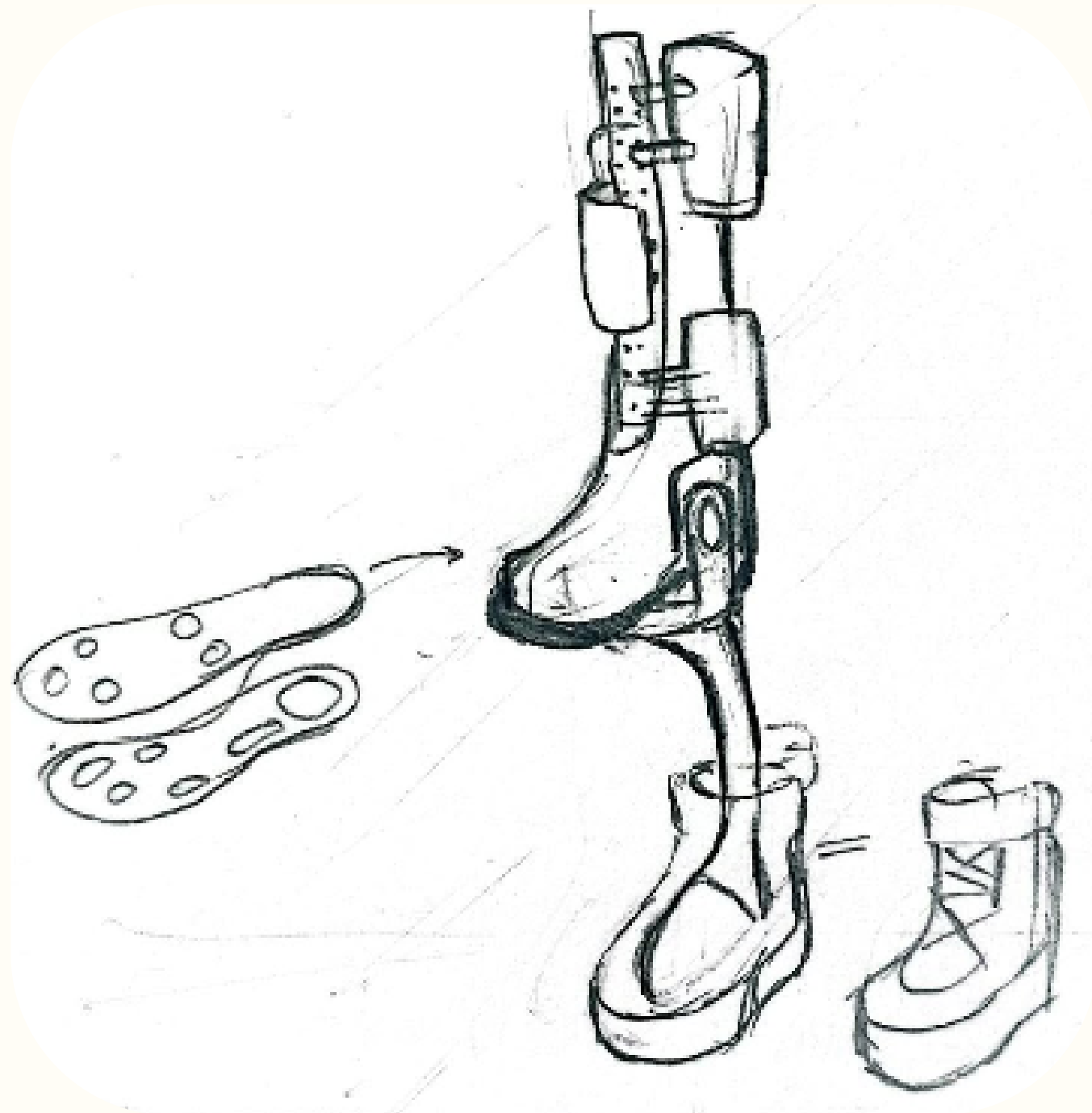
Concepto seleccionado: A — 4.50/5.00



5. ARQUITECTURA DEL SISTEMA

Ortoprótesis con base deportiva/dinámica

1. **Subsistema Estructural y Compensador:** Pílon tubular (de titanio o aluminio 7075 de 20 cm) y pie protésico comercial, Plataforma intermedia de apoyo, Armazón lateral rígido articulado (tipo KAFO) con bisagra mecánica.
2. **Subsistema Sensorial:** Plantilla instrumentada con sensores de presión ultradelgados, Módulo de sensor inercial (IMU)
3. **Subsistema de Procesamiento y Alimentación:-** Microcontrolador integrado (tipo ESP32), Batería de Fosfato de Hierro y Litio (LiFePO₄) con BMS integrado, Sistema de encendido automático por presión.
4. **Subsistema de Retroalimentación y Sujeción:** Micromotores de vibración (actuadores hápticos ERM), Soportes modulares de anclaje mecánico y cinchas/correas.



6. Estrategia Make or Buy (Fabricar o Adquirir)

6. ESTRATEGIA MAKE OR BUY (FABRICAR O ADQUIRIR)			
N°	COMPONENTE / ELEMENTO	CLASIFICACIÓN	JUSTIFICACIÓN TÉCNICA Y ECONÓMICA
1	 Sistema de encendido por presión (FSR / interruptor)	MAKE (Fabricar)	Circuito diseñado e integrado a medida con FSR/interruptor bajo la plantilla para activación automática con la carga del paciente.
2	 Batería LiFePO4 con circuito BMS	BUY (Adquirir)	Componente comercial bajo estándares de seguridad eléctrica y química (protección ignífuga y contra sobrecargas).
3	 Carcasa rígida ignífuga para batería	MAKE (Fabricar)	Modelado e impresión 3D (PLA/PETG) adaptada geométricamente a la superficie del soporte de la pantorrilla.
4	 Pílon tubular (Aluminio/Titanio) de 20 cm	BUY (Adquirir)	Elemento estructural estándar de alta resistencia mecánica para soportar las cargas biomecánicas dinámicas.
5	 Pie protésico comercial para la base	BUY (Adquirir)	Componente protésico homologado para garantizar un apoyo y despegue de marcha anatómico en el suelo.
6	 Plataforma intermedia receptora de pie	MAKE (Fabricar)	Mecanizado/fabricación a medida según la huella y geometría exacta del paciente para repartir el peso uniformemente.
7	 Armazón lateral articulado (Tipo KAFO)	MAKE / BUY (Híbrido)	Adquisición de bisagras de rodilla y fabricación a medida de pletinas metálicas/polímero para muslo y pantorrilla.
8	 Estructura rígida de contención / Chasis	MAKE (Fabricar)	Conformado/termoformado a medida para acoplamiento cinemático del miembro y alineación continua de la pelvis.
9	 Módulo Sensor Inercial (IMU)	BUY (Adquirir)	Sensor comercial de bajo costo y alta precisión para lecturas de inclinación y aceleración.
10	 Soporte/Empotramiento de IMU y electrónica	MAKE (Fabricar)	Impreso en 3D e integrado al armazón de la pantorrilla para garantizar mediciones estables sin vibración.
11	 Plantilla instrumentada de presión	MAKE (Fabricar)	Ensamble manual de plantilla delgada con sensores ultradelgados (FSR) alojados en el receptáculo rígido.
12	 Microcontrolador	BUY (Adquirir)	Componente comercial confiable, de bajo consumo y con soporte de desarrollo (Arduino/ESP32 u otro), para procesamiento de datos.

7. FABRICACIÓN Y ENSAMBLAJE PRELIMINAR

Materiales Previstos:

Estructura de la compensación de disimetría: Tubo de aleación de aluminio 7075-T6.

Encaje y cuerpo de armazón estabilizador (KAFO): Planchas de polipropileno para el encaje con el pie. Barras laterales finas de aluminio. Utilización de velcros y correas para el encaje.

Componentes electrónicos: Microcontrolador ESP32, módulo de sensor inercial (IMU). Plantilla de presión, micromotores de vibración y batería de Fosfato de Hierro y Litio con BMS integrado.

Proceso de Fabricación:

Mecanizado de la estructura de aluminio 7075-T6:

Se realiza el corte y tronzado, alineación de longitud. Se hacen los puntos de anclaje y acabado superficial.

Preparación de placas de Polipropileno (PP):

Se requiere de un molde. La plancha de polipropileno se introduce en un horno ortopédico donde alcanza su punto de maleabilidad (190°C aprox.) y el plástico se adapta al molde, se realiza un pulido final.

Acondicionamiento del sistema electrónico:

Se sueldan los componentes (ESP32, actuadores) y se protegen las conexiones con silicona o resina y con sus soportes plásticos.

Secuencia de Ensamblaje:

1. Fijación del chasis
2. Instalación de la KAFO
3. Colocación de sensores y anclaje de control
4. Retroalimentación

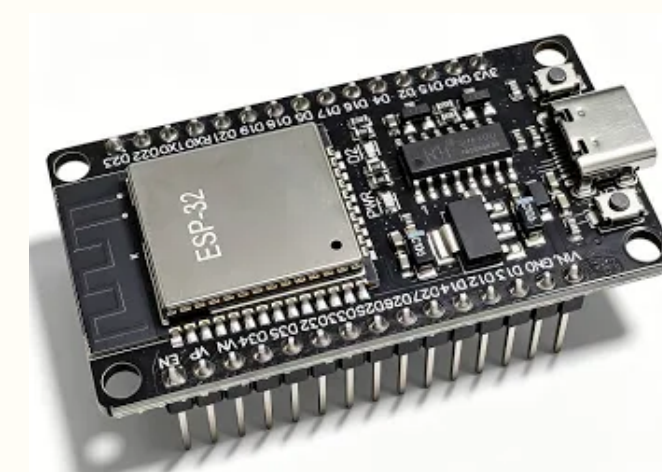


Equipos e Instrumentos Requeridos:

Mecánica: Torno, fresadora, sierra de cinta industrial para metales, calibrador vernier de alta precisión y herramientas de roscado (encajes).

Ortopedia: Horno de convección para termoplásticos, sistema de succión de vacío y lijadora para pulido.

Electrónica: Estación de soldadura, multímetro, computadora y pistola de calor.



8. SECUENCIA DE USO E INTERACCIÓN

1.Preparación:

Instrucciones: El paciente abre los velcros del encaje, introduce la pierna.
El sistema se prende automáticamente al sentir la presión del pie sobre la plantilla de presión,

2.Calibración:

Instrucciones: El paciente debe mantenerse de pie y estático durante un lapso de 2 a 3 segundos.

Para la calibración automática de los sensores debido a la tara dinámica.

3.Ejecución:

Instrucciones: El paciente inicia la caminata natural.

El ESP32 monitoriza continuamente la inclinación de la rodilla y la distribución de presión plantar.

3.1.¿Se detecta fatiga o desviación?

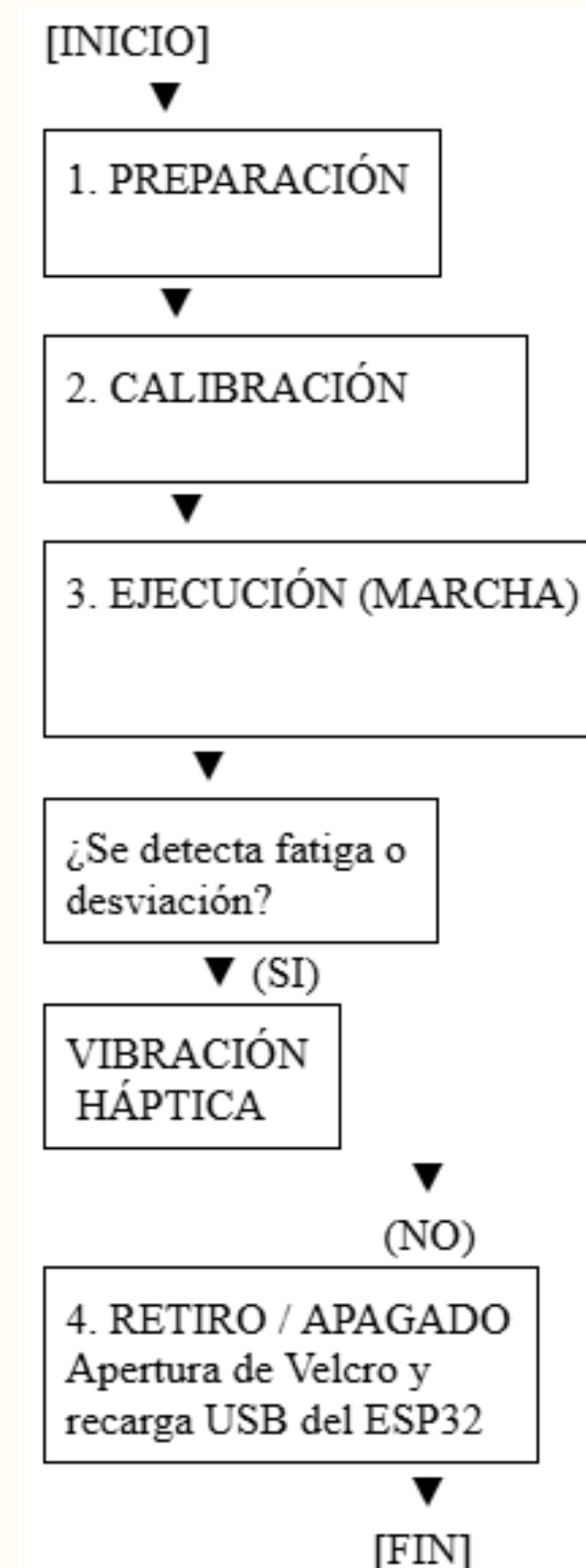
(SÍ) Vibración háptica: El algoritmo identifica fatiga o una pérdida de alineación y activa de inmediato los micromotores, emitiendo una alerta física para que el paciente corrija la postura o detenga la marcha.

(NO) Continuar lectura: El ciclo de monitoreo prosigue de forma transparente sin interrumpir al usuario.

4.Retiro

Instrucciones: Al finalizar la jornada, se procede a la apertura de las correas velcro para liberar la extremidad.

La ausencia de presión en la plantilla pone al sistema en modo de reposo. Se procede con la conexión a la corriente para la recarga USB del módulo ESP32 y la batería LiFePO4.



9. AUTOMATIZACIÓN Y CONTROL



9. AUTOMATIZACIÓN Y CONTROL

Se seleccionó un sistema **semiautónomo** para combinar la seguridad del usuario, la rapidez del microcontrolador y la precisión clínica:

1. **Manuales:** Permiten al paciente mantener el control físico directo sobre la ortótesis para colocársela, encenderla o retirársela en cualquier momento por su comodidad y seguridad.
2. **Automáticas:** Son autónomas porque el microcontrolador debe detectar la fatiga y emitir la alerta por vibración en milisegundos, ya que el usuario no percibe conscientemente las microdesviaciones al caminar.
3. **Supervisadas:** Aseguran que el especialista médico establezca los umbrales de alerta y supervise la postura neutra (0), garantizando que el sistema responda al diagnóstico real del paciente y evite falsas alarmas.

10. Seguridad

FALLAS

- **Falla 1: Fuente de alimentación insuficiente o comprometida**
- **Falla 2: Lectura anómala**
- **Falla 3: Sujección inadecuada**



RIESGOS

- **Perder el monitoreo constante. Además de posibles sobrecalentamiento**
- **Falsos negativos y/o falsos positivos**
- **Riesgo de desprendimiento, problemas de circulación o dolor muscular debido al ajuste**

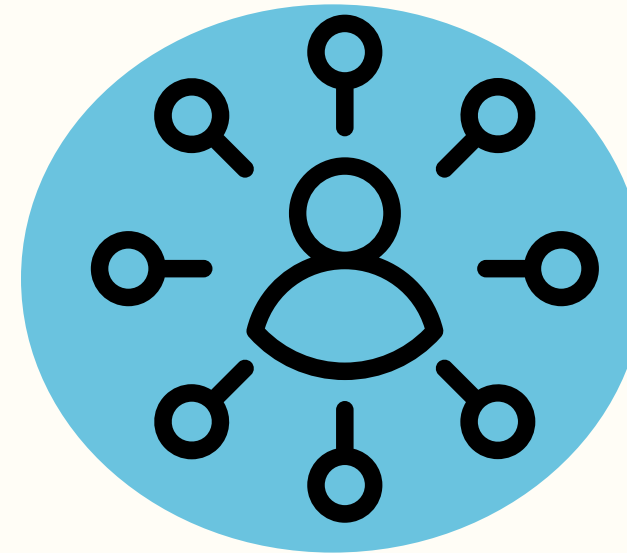
11. Información, Conectividad y Datos

Información Generada:

- Presión plantar en puntos estratégicos para la captación
- Inclinação y velocidad angular de la rodilla
- Estado de la batería y de calibración

Almacenamiento y Aviso:

- Almacenamiento: memoria interna del ESP32
- Aviso mediante LED y vibraciones



Interfaz:

- Sensor de movimiento : ESP32
- Sensor de presión : ESP32
- Motor de vibración : 5VDC Arduino

Cifrado de Datos:

- Anonimización: el dispositivo guarda un código de paciente
- Consentimiento para registrar y compartir los datos, y posibilidad de compartir la memoria del dispositivo.

Referencia Bibliográfica

Del punto 2. “Matriz morfológica” y de los materiales.

Batería de Fosfato de Hierro y Litio (LiFePO₄) :

Buchmann, I. (2021). BU-205: Types of Lithium-ion. Battery University. Recuperado de <https://batteryuniversity.com/article/bu-205-types-of-lithium-ion>

Pillar tubular:

Lusardi, M. M., Jorge, M., & Nielsen, C. C. (2012). Orthotics and Prosthetics in Rehabilitation (3ra ed.). Saunders/Elsevier.

MatWeb. (s.f.). Material Property Data: Aluminum 7075-T6 y Titanium Ti-6Al-4V (Grade 5). MatWeb, LLC. Recuperado de <https://www.matweb.com>

Módulo de sensor inercial (IMU):

Cuesta-Vargas, A. I., Galán-Mercant, A., & Williams, J. M. (2010). The use of inertial sensors system for human motion analysis. Physical Therapy Reviews, 15(6), 462-473. <https://doi.org/10.1179/1743288X11Y.0000000006>

ESP32:

Espressif Systems. (2023). ESP32 Series Datasheet (Version 4.1). Recuperado de https://www.espressif.com/sites/default/files/documentation/esp32_datasheet_en.pdf

GRACIAS

